

Functional Requirement: FR.009 - Konfirmasi & Verifikasi Pembayaran Tagihan Siswa

1. Pendahuluan

Dokumen ini merinci persyaratan fungsional untuk **FR.009 - Konfirmasi & Verifikasi Pembayaran Tagihan Siswa** dalam proyek Aplikasi Manajemen Yayasan Sahabat Quran (YSQ). Fitur ini bertujuan untuk memfasilitasi proses pelaporan pembayaran secara mandiri oleh Santri dan verifikasi oleh Staf Keuangan tanpa memerlukan unggahan berkas gambar, guna mendukung kelancaran pembaruan status tagihan (lunas atau cicilan).

2. Deskripsi Fungsional

Sistem menyediakan mekanisme bagi Santri untuk mengirimkan **Laporan Konfirmasi Pembayaran** setelah melakukan transfer/setoran. Staf Keuangan akan meninjau laporan data tersebut (nominal, tanggal, dan bank tujuan) dan mencocokkannya dengan mutasi kas yayasan untuk melakukan verifikasi status tagihan secara real-time.

3. User Stories

Sebagai Santri, saya ingin dapat:

- Mengirimkan laporan konfirmasi pembayaran (Nominal & Tanggal) melalui antarmuka yang mudah agar pembayaran saya segera diakui oleh sistem.
- Melihat status laporan saya (Menunggu Verifikasi, Diterima, atau Ditolak) untuk memastikan cicilan atau pelunasan saya sudah sah.

Sebagai Staf Keuangan, saya ingin dapat:

- Melihat daftar laporan konfirmasi pembayaran yang masuk secara terpusat untuk segera diproses.
- Memverifikasi laporan yang valid untuk mengurangi saldo tagihan Santri (pelunasan atau cicilan).
- Menolak laporan yang tidak sesuai dengan mutasi kas dan memberikan alasan penolakan yang jelas.

4. Tampilan Antarmuka Pengguna (UI)

UI 4.1: Formulir Konfirmasi Pembayaran (Santri)

Fungsionalitas Utama: Melaporkan data pembayaran untuk cicilan atau pelunasan tagihan.

No	Field / Komponen	Tipe	Aturan Validasi	Tujuan
1.	Tagihan	Teks/Hidden	Otomatis	Mengunci

	Terpilih			tagihan yang akan dibayar (misal: SPP Jan).
2.	Jumlah Bayar (Rp)	Number Input	Wajib, > 0	Input nominal yang telah ditransfer (bisa cicilan).
3.	Tanggal Bayar	Date Picker	Wajib, Max: Hari ini	Mencatat waktu transaksi dilakukan.
4.	Bank/Metode	Dropdown	Wajib	Memilih rekening tujuan (misal: BSI, Ewallet).
5.	Tombol Kirim	Button	-	Mengirim data ke antrean verifikasi Admin.

UI 4.2: Dashboard Verifikasi (Staf Keuangan)

Fungsionalitas Utama: Meninjau dan memvalidasi laporan data dari Santri.

Field	Tipe	Tujuan
Nama Santri	Teks	Identitas pelapor.
Jenis Tagihan	Teks	SPP (Bulan X) atau Biaya Lainnya (Nama Biaya).
Nominal Lapor	Angka	Jumlah yang diklaim telah dibayar oleh Santri.
Sisa Tagihan	Angka	Menampilkan kekurangan bayar Santri pada tagihan tersebut.

Aksi	Button	Tombol "Terima" atau "Tolak".
------	--------	-------------------------------

5. Aturan Bisnis / Validasi

Elemen Data	Deskripsi Aturan Bisnis	Pesan Kesalahan
Tanpa Gambar	Sistem tidak mewajibkan dan tidak menyediakan fitur unggah file gambar/bukti transfer.	N/A
Update Saldo	Saat laporan "Diterima", saldo tagihan di FR.008 berkurang. Status menjadi "Lunas" jika sisa = 0, atau "Mencil" jika sisa > 0.	N/A
Penolakan	Jika laporan ditolak, status tagihan kembali ke kondisi sebelumnya dan Santri mendapat notifikasi alasan.	"Alasan penolakan wajib diisi."
Limit Pelaporan	Santri tidak dapat mengirim laporan baru untuk tagihan yang sama jika laporan sebelumnya masih berstatus "Menunggu Verifikasi".	"Laporan sebelumnya sedang diproses."

6. Persyaratan Non-Fungsional (NFRs)

- **Integritas Data:** Setiap verifikasi harus secara otomatis memperbarui saldo kas umum (FR.009).
- **Notifikasi:** Perubahan status verifikasi harus muncul di dashboard Santri dalam waktu < 5 detik setelah diproses Admin.

7. Ketergantungan

- **FR.001:** Manajemen Pengguna (Akses Santri & Admin).
- **FR.009:** Manajemen Keuangan (Data Tagihan & Saldo Kas).

8. Alur Kerja (Flowchart)

graph TD

subgraph Pelaporan Santri

A[Santri Pilih Tagihan] --> B[Input Nominal & Tanggal]

B --> C[Klik Kirim Konfirmasi]

C --> D[Status: Menunggu Verifikasi]

end

subgraph Verifikasi Admin

E[Admin Cek Mutasi Kas Manual] --> F[Admin Lihat Daftar Konfirmasi]

F --> G{Data Cocok?}

G -- Ya --> H[Klik Terima/Verifikasi]

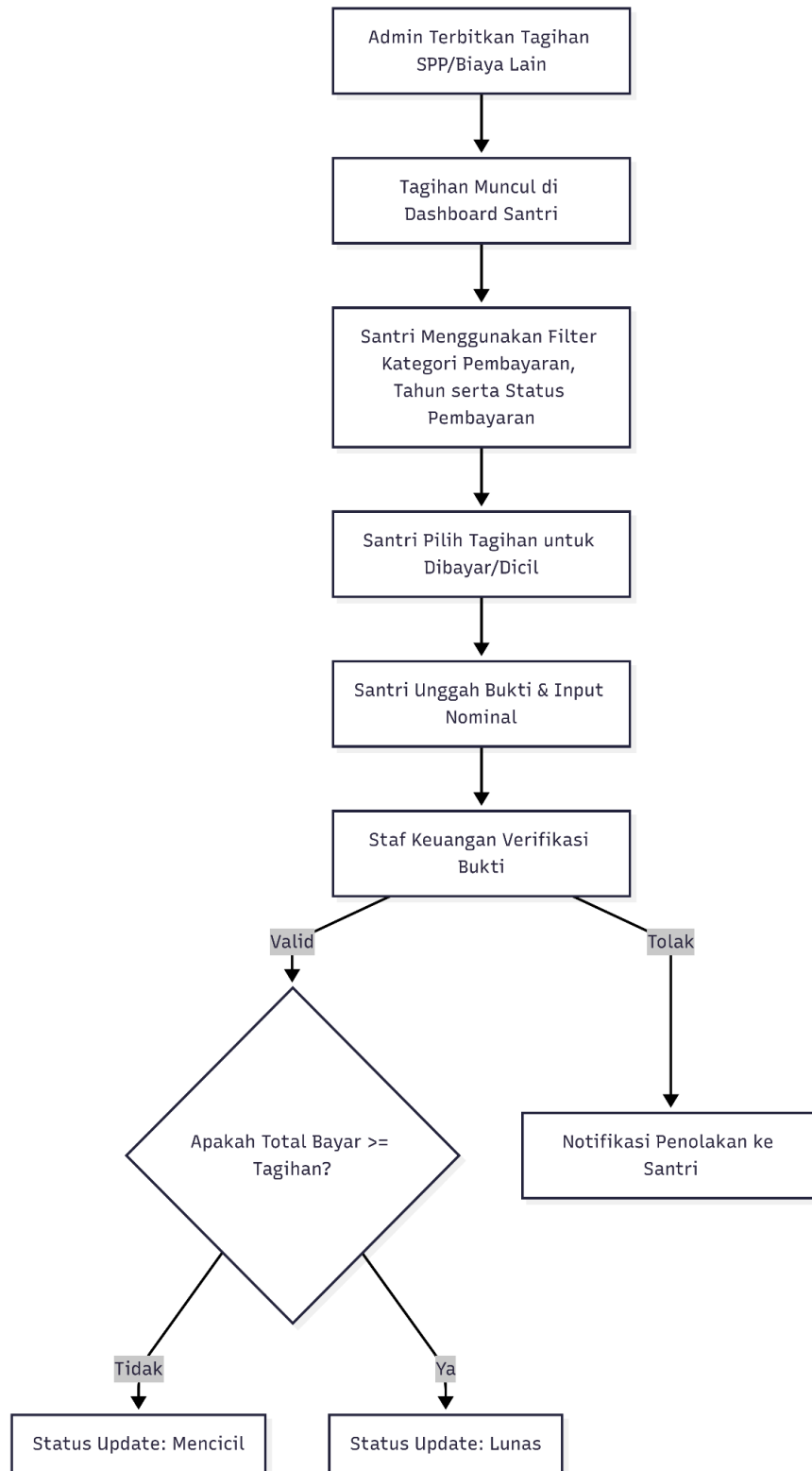
H --> I[Update Saldo & Status Tagihan]

G -- Tidak --> J[Input Alasan Penolakan]

J --> K[Klik Tolak]

K --> L[Notifikasi Penolakan ke Santri]

end



9. Metodologi Testing

Pengujian mengikuti standar industri dengan klasifikasi hasil sebagai berikut:

9.1 Klasifikasi Hasil (Actual Result)

- **Success (Sukses):** Hasil aktual sesuai dengan *Expected Result*.
- **Failure (Gagal):** Sistem berjalan, namun logika pembaruan saldo atau status salah.
- **Error (Kesalahan):** Sistem mengalami gangguan teknis (Contoh: *Crash* saat klik tombol verifikasi).

9.2 Siklus Pengujian

- **Expectation:** Menentukan parameter input dan output yang diinginkan.
- **Execution:** Menjalankan langkah-langkah teknis pada aplikasi.
- **Actual Result:** Mencatat respon sistem dan perubahan data pada database.

10. Pendekatan RIGHT BICEP & Boundary

- **R (Right):** Pengujian data normal (Input nominal pas, verifikasi sukses).
- **B (Boundary):** Pengujian nilai "PojoK" (Tanggal hari ini, Nominal Rp 1, Nominal melebihi sisa tagihan).
- **I (Inverse):** Pengujian logika terbalik (Santri melapor dua kali untuk tagihan yang sama).
- **C (Cross-Check):** Verifikasi dua arah (Cek mutasi manual vs Sinkronisasi Database).
- **E (Error Condition):** Pengujian saat terjadi kegagalan sistem notifikasi.
- **P (Performance):** Kecepatan pembaruan saldo di dashboard santri setelah admin klik 'Terima'.

10.1 Analisis Boundary (PojoK) & Inclusive/Exclusive

- **Boundary Waktu:** Input tanggal bayar maksimal adalah **Hari Ini** (Inclusive). Input tanggal besok (Exclusive) harus ditolak oleh sistem.

Boundary Nominal: Nominal minimal adalah Rp 1 (PojoK bawah).

Test Scenario: FR.009 - Verifikasi Pembayaran dan Konfirmasi Tagihan Siswa

1. Metadata

Field	Detail
Nama Proyek	Aplikasi Manajemen Yayasan Sahabat Qur'an (YSQ)
Modul/Fitur yang Diuji	Verifikasi Pembayaran Tagihan Siswa (FR.009)
Tester	Tim Penguji YSQ
Tanggal Pengujian	[DD/MM/YYYY]
ID Test Scenario	TS-FR009-001
Prioritas Pengujian	Kritis
Versi Aplikasi	1.1.0 (Tanpa Bukti Gambar - Support Cicilan)
Status Test Scenario	To Do

2. Referensi Functional Requirement (FR)

ID Functional Requirement	Deskripsi Functional Requirement
FR.009	Menyediakan mekanisme bagi Siswa untuk melaporkan data konfirmasi pembayaran (nominal, tanggal, bank), dan bagi Staf Keuangan untuk meninjau, membandingkan dengan mutasi kas, serta memverifikasi data tersebut untuk memperbarui status tagihan Siswa (Lunas atau Mencicil) secara real-time.

3. Lingkungan Pengujian (Test Environment)

Field	Detail
Jenis Perangkat	Web (Desktop)
Sistem Operasi	Windows 10 / macOS
Browser (jika relevan)	Chrome v126
Konektivitas	Wi-Fi
Data Uji (Test Data)	- Akun Siswa A. - Akun Staf Keuangan B. - Tagihan Iuran Siswa A sebesar Rp 350.000 (status: Belum Bayar). - Data Rekening Yayasan (BSI, Muamalat).

4. Pra-kondisi Pengujian (Pre-conditions)

- Sistem Aplikasi Manajemen YSQ sudah terakses.
- Tagihan Iuran Siswa A periode saat ini telah dibuat dan berstatus "Belum Bayar".
- Siswa A memiliki akses ke antarmuka untuk melihat daftar tagihan dan mengisi form konfirmasi pembayaran.
- Staf Keuangan B memiliki akses penuh ke Dashboard Verifikasi Pembayaran.

5. Skenario Pengujian (Test Cases)

ID Test	Type (BICEP)	Tujuan Pengujian	Execution (Langkah-langkah)	Expected Result	Actual Result	Status
TS-001	Right	Pelaporan Normal	Santri input nominal Rp 350.000 (sesuai tagihan).	Status berubah menjadi "Menunggu Verifikasi"	Sesuai Expectation	Success
TS-002	Boundary	Pojok Waktu	Input tanggal	Sistem menerima	Berhasil terinput	Success

		(Max)	bayar = Hari Ini.	a laporan dengan sukses.		
TS-003	Bounda ry	Pojok Waktu (Out)	Input tanggal bayar = Besok.	Sistem menolak (Date picker dibatasi/e rror).	Terblokir sistem	Success
TS-004	Bounda ry	Pojok Nominal (Min)	Input nominal pembayara n Rp 1.	Sistem menerim a laporan sebagai cicilan terkecil.	Status: Menungg u	Success
TS-005	Inverse	Duplikasi Laporan	Kirim laporan baru saat laporan lama masih "Menunggu Verifikasi".	Sistem menolak: "Laporan sebelumn ya sedang diproses".	Pesan error muncul	Success
TS-006	Inverse	Penolaka n Admin	Admin klik "Tolak" dengan alasan "Dana tidak masuk".	Status kembali ke "Belum Bayar" & muncul alasan di Santri.	Status kembali	Success
TS-007	Cross Check	Verifikasi 1 (UI)	Cek sisa tagihan di Dashboard Santri setelah Admin klik "Terima".	Sisa tagihan berkuran g secara real-time.	Sisa berkuran g	Success

TS-008	Cross Check	Verifikasi 2 (DB)	Cek tabel transactions dan saldo di database setelah verifikasi.	Data tersimpan permanen dan saldo sinkron dengan UI.	Data DB akurat	Success
TS-009	Error	Kegagalan Database	Klik "Terima" saat koneksi database terputus.	Sistem menampilkan pesan error dan tidak mengubah status.	Muncul Error 500	Success
TS-010	Inklusiv e	Rentang Cicilan	Bayar nominal di antara Rp 1 s/d (Total Tagihan - 1).	Sistem otomatis mengeset status menjadi "Mencicil".	Status: Mencicil	Success

6. Pasca-kondisi (Post-conditions)

- Tagihan luran Siswa A (dari TS-CASE-002) berstatus "Sudah Bayar/Lunas".
- Tagihan luran Siswa A (dari TS-CASE-003) menampilkan riwayat pembayaran bertahap dan sisa kewajiban Rp 200.000.
- Log Audit mencatat setiap tindakan verifikasi dan penolakan yang dilakukan oleh Admin.

7. Hasil Ringkasan Pengujian

Metrik	Hasil
Jumlah Skenario Diuji	10
Jumlah Skenario Lulus	10
Jumlah Skenario Gagal	0

Jumlah Skenario Diblokir	0
--------------------------	---

Kesimpulan Umum:

Fitur Konfirmasi & Verifikasi FR.009 telah memenuhi kriteria pengujian **RIGHT BICEP**. Sistem mampu menangani kondisi **Boundary** pada validasi tanggal dan nominal. Logika **Inverse** berhasil mencegah duplikasi pelaporan, dan mekanisme **Cross-check** memastikan data antara antarmuka pengguna dan database tetap konsisten.